

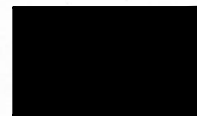
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
Создание базовых структур БД

Выполнил:
Студент гр. N3248
Жук Анастасия Валерьевна



Проверил:
Салихов Максим Русланович

Санкт-Петербург
2025 г.

Цель работы: получение навыков создания базовых структурных элементов базы данных.

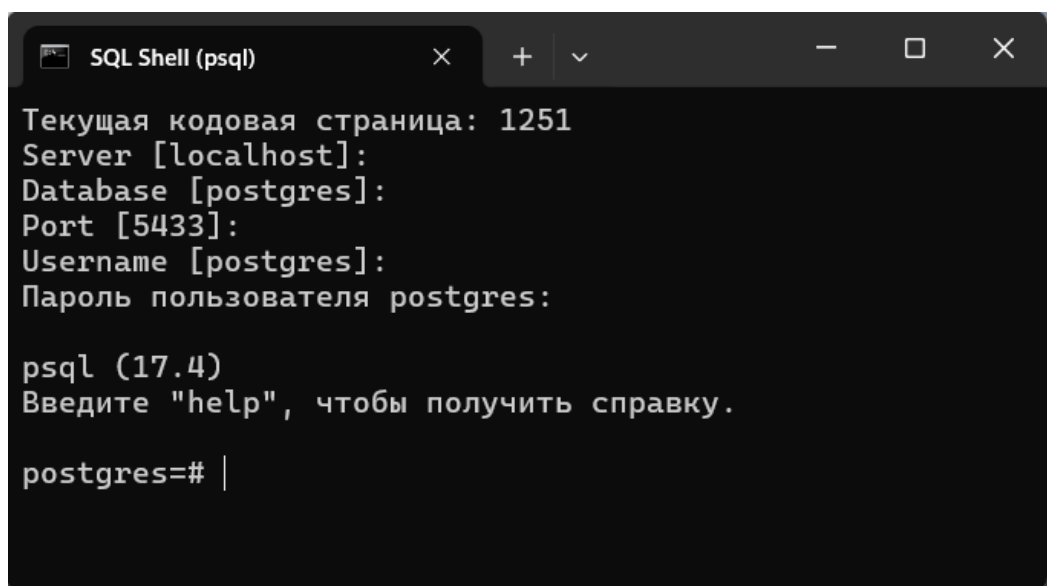
Задачи:

1. Подключиться к базе данных с использованием клиента psql.
2. Изучить методы создания структур данных в PostgreSQL с помощью языка SQL.
3. Создать структуры данных, описанные в методических указаниях к лабораторной работе.

Ход работы

Для **подключения к psql** необходимо скачать объектно-реляционная система управления базами данных PostgreSQL (официальный сайт: <https://www.postgresql.org/>). Во время установки нужно будет ввести пароль для того, чтобы в дальнейшем заходить в учетную запись как суперпользователь postgres.

Когда завершится установка, можно работать с базами данных через графический интерфейс, а можно через командную строку (psql). Для этого нужно войти в учетную запись под именем postgres с паролем, указанным при установке.



```
SQL Shell (psql)
Текущая кодовая страница: 1251
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5433]:
Username [postgres]:
Пароль пользователя postgres:

psql (17.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# |
```

Рис. 1 – Подключение к базе данных postgres с использованием клиента psql

Как только произошло подключение к базе данных postgres (БД по умолчанию), можно начинать создавать другие БД и различные объекты в них.

Задания и их выполнение

Для создания какого-либо объекта (базы данных, таблицы, схемы, домена, последовательности, индекса, типа, представления и т.д.) используется команда CREATE. Далее будут приведены строчки кода на языке SQL, которые будут создавать объекты, описанные в методических указаниях.

1. Создать базу данных в соответствии с шаблоном номергруппы_номерстудента.

```
CREATE DATABASE n3248_408613;
```

2. Выбрать базу данных в соответствии с шаблоном номергруппы_номерстудента. Например, n3247_1.

\с n3248_408613

3. Создать новую схему в своей БД с именем номергруппы_номерстудента_schema_lab1.

```
CREATE SCHEMA n3248_408613_schema_lab1;
```

4. Создать таблицу номергруппы_номерстудента_tbl1 в схеме по умолчанию и таблицу номергруппы_номерстудента_tbl2 в схеме, созданной в пункте 3.

```
CREATE TABLE n3248_408613_tbl1();  
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_tbl2();
```

5. Создать таблицу номергруппы_номерстудента_table_i5 в своей схеме (далее все объекты нужно создавать в своей схеме из пункта 3), в которой будут использовать атрибуты с типами integer, varchar, char, timestamp, date, bytea.

```
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i5 (  
    ValueInteger INTEGER,  
    ValueVarchar VARCHAR(100),  
    ValueChar CHAR(1),  
    ValueTimestamp TIMESTAMP,  
    ValueDate DATE,  
    ValueBytea BYTEA  
);
```

Разница в типах VARCHAR и CHAR:

CHAR: фиксированная длина строки. Пример: CHAR(10). Он подходит для хранения данных, длина которых всегда одинакова, например, кодов стран или почтовых индексов.

VARCHAR: переменная длина строки. Пример: VARCHAR(255). Он подходит для хранения текстовых данных, длина которых может варьироваться, например, имен пользователей или адресов электронной почты.

Существует еще один строковый тип данных – TEXT: большие текстовые данные. Пример: TEXT. Он подходит для хранения описаний, комментариев и других текстовых данных, длина которых может быть значительной.

TIMESTAMP (ROWVERSION): формирует уникальную бинарную последовательность, которая автоматически обновляется при изменении записи, и предназначена для управления совместным доступом и поддержания уникальности каждой записи.

DATE: хранит дату. Пример: DATE. Этот тип данных используется для хранения дат в формате YYYY-MM-DD. Он подходит для хранения дат рождения, дат создания записей и других данных, связанных с датами.

BYTEA: позволяет хранить двоичные строки переменной длины. Двоичная строка представляет собой последовательность октетов (байтов).

6. Создать таблицу номергруппы_номерстудента_table_i6, в которой будет атрибут с любым типом со значением по умолчанию и атрибут с типом интервал времени.

```
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i6 (  
    ValueInteger INTEGER DEFAULT 0,  
    TimeInterval INTERVAL  
);
```

7. Создать свой составной тип с именем номергруппы_номерстудента_type для описания свойств какого-либо объекта со свойствами real, real, date, bytea.

```
CREATE TYPE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_type AS (  
    x REAL,  
    y REAL,  
    date DATE,  
    inf BYTEA  
);
```

TYPE – создание пользовательского типа данных.

REAL: число с плавающей запятой без аргумента размера. Точность устанавливается реализационно-зависимой по умолчанию.

8. Создать свой тип перечисления с именем номергруппы_номерстудента_enum для возможности указания градации размера большой, средний, маленький.

```
CREATE TYPE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_enum AS ENUM  
( 'большой', 'средний', 'маленький');
```

9. Создать свой домен с именем номергруппы_номерстудента_domain с проверкой, что в нем содержится только 3 цифры.

```
CREATE DOMAIN n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_domain AS  
VARCHAR(100) CHECK (VALUE ~ '^(?=(?:\D*\d){3}\D*$)[\d\D]*$');
```

Разбор регулярного выражения:

^ – начало строки.

(?=(?:\D*\d){3}\D*\$) – это позитивный просмотр вперед (lookahead), который проверяет, что в строке ровно 3 цифры:

\D* – любое количество нецифровых символов (ноль или больше).

\d – одна цифра.

(?:\D*\d){3} – повторяем группу **\D*\d** ровно 3 раза (то есть 3 цифры, разделённые любым количеством нецифровых символов).

\D*\$ – после последней цифры могут идти любые нецифровые символы до конца строки.

[\d\D]* – любое количество любых символов (цифр или нецифр).

\$ – конец строки.

10. Создать последовательность с именем номергруппы_номерстудента_seq с началом 1000 и шагом -1. (1000, 999, 998, ...).

```
CREATE SEQUENCE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_seq START  
WITH 1000 INCREMENT BY -1 MAXVALUE 1000;
```

Как только используется INCREMENT BY **-1**, то MAXVALUE устанавливается в значение **-1**.

11. Создать для таблицы из пункта 5 индекс с именем номергруппы_номерстудента_idx1 по атрибуту с типом integer.

```
CREATE INDEX n3248_408613_idx1 ON  
n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i5 (ValueInteger);
```

12. Создать составной индекс для таблицы из пункта 5 с именем номергруппы_номерстудента_idx2 по атрибутам integer, date.

```
CREATE INDEX n3248_408613_idx2 ON  
n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i5 (ValueInteger, ValueDate);
```

13. Создать индекс по выражению для таблицы из пункта 5 с именем номергруппы_номерстудента_idx3 по атрибуту integer, выражение взятие по модулю 10.

```
CREATE INDEX n3248_408613_idx3 ON  
n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i5 ((ValueInteger % 10));
```

Двойные скобки необходимы. Они указывают на выражение, а не на простое имя столбца.

14. Создать частичный индекс для таблицы из пункта 6 с именем номергруппы_номерстудента_idx4 по атрибуту integer, исключая значения меньше 100 и больше 1000.

```
CREATE INDEX n3248_408613_idx4 ON  
n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i5 (ValueInteger) WHERE  
ValueInteger >= 100 AND ValueInteger <= 1000;
```

Немного про индексы:

Индекс — это объект, который создается для одного или более столбцов в таблицах базы данных с целью повышения производительности, а именно для ускорения поиска и извлечения требуемых данных из базы данных.

Типы индексов:

Уникальный (Unique index) — все значения встречаются только один раз. Если в столбец с уникальным индексом попытаться добавить неуникальное значение, то возникнет ошибка.

Неуникальный (Non-unique index) — индекс, при котором значения могут повторяться.

Простой (Simple index) — индекс, состоящий из одного поля.

Составной (Composite Index) — индекс, который строится по нескольким столбцам таблицы. В данном типе индекса расположение полей является важным.

Древовидный (B-tree index) — индекс, который представлен в виде корневой вершины и узлов.

Частичный (Partial Indexes) — индекс, который состоит из подмножеств строк таблицы по определенному выражению.

15. Создать таблицу как в пункте 5, но с ограничением NOT NULL на поле char с именем номергруппы_номерстудента_notnull

```
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_notnull (
    ValueInteger INTEGER,
    ValueVarchar VARCHAR(100),
    ValueChar CHAR(1) NOT NULL,
    ValueTimestamp TIMESTAMP,
    ValueDate DATE,
    ValueBytea BYTEA
);
```

NOT NULL – значения в ячейках таблицы должны быть обязательно заданы.

16. Создать таблицу как в пункте 5, но с ограничением *UNIQUE* на комбинацию полей *char*, *integer* с именем *номергруппы_номерстудента_unique*

```
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_unique (
    ValueInteger INTEGER,
    ValueVarchar VARCHAR(100),
    ValueChar CHAR(1),
    ValueTimestamp TIMESTAMP,
    ValueDate DATE,
    ValueBytea BYTEA,
    UNIQUE (ValueChar, ValueInteger)
);
```

UNIQUE – невозможно повторение значений в столбце.

17. Создать таблицу как в пункте 6, но с ограничением первичного ключа поля *integer* с именем *номергруппы_номерстудента_pk*

```
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_pk (
    ValueInteger INTEGER PRIMARY KEY,
    ValueVarchar VARCHAR(100),
    ValueChar CHAR(1),
    ValueTimestamp TIMESTAMP,
    ValueDate DATE,
    ValueBytea BYTEA
);
```


PRIMARY KEY – ограничение, которое требует уникальности значений поля, отсутствия не заданных значений. Кроме того, первичный ключ в таблице может быть только один.

18. Создать таблицу как в пункте 5, но с ограничением проверкой поля `varchar` на наличие символа 'а' `номергруппы_номерстудента_check`

```
CREATE TABLE n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_check (  
    ValueInteger INTEGER,  
    ValueVarchar VARCHAR(100) CHECK (ValueVarchar LIKE '%a%'),  
    ValueChar CHAR(1),  
    ValueTimestamp TIMESTAMP,  
    ValueDate DATE,  
    ValueBytea BYTEA  
);
```

CHECK – проверка ограничений на значения в ячейках столбца.

19. Создать представление, в котором из таблицы из пункта 5 будут представлены только атрибуты с типом `varchar` и `date`, имя представления `номергруппы_номерстудента_view`

```
CREATE VIEW n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_view AS SELECT  
ValueVarchar, ValueDate FROM  
n3248_408613_schema_lab1.n3248_408613_table_i5;
```

Представление (VIEW) — объект базы данных, являющийся результатом выполнения запроса к базе данных, определенного с помощью оператора `SELECT`, в момент обращения к представлению.

После создания какого-либо объекта PostgreSQL выводит следующее:

CREATE название_объекта

Просмотр объектов в БД:

`\d` – это универсальная команда для отображения информации о различных объектах базы данных.

`\d+` – это команда для отображения подробной информации о различных объектах базы данных.

`\dt` – это команда для отображения только таблиц в текущей базе данных.

`\dt+` – это команда для отображения только таблиц с подробной информацией о них в текущей базе данных.

`\di` – индексы БД.

\ds – последовательности БД.
\dv – представления БД.
\df – функции БД.
\dy – триггеры БД.
\d схема.* – все объекты схемы.
\dt схема.* – таблицы схемы.
\di схема.* – индексы схемы.
\ds схема.* – последовательности схемы.
\dv схема.* – представления схемы.
\df схема.* – функции схемы.
\dy схема.* – триггеры схемы.

Вывод

Научилась взаимодействовать с PostgreSQL через консоль (psql), создавать через нее базы данных и их структурные элементы. Основные выводы:

- Создание объектов в PostgreSQL осуществляется с помощью задания команды на языке SQL CREATE;
- После успешного создания объекта psql выведет сообщение «CREATE название_объекта»;
- Для того, чтобы посмотреть объекты базы данных, нужно к ней подключиться и ввести \d;
- Для того, чтобы посмотреть объекты схемы, нужно подключиться к базе данных, в которой находится схема, и ввести \d название_схемы.*;
- Для получения более подробной информации об объектах нужно добавить + к команде (\d+, \dt+ и т.д.).